

Набор реагентов LISTERIA SYSTEM 18R

Система для биохимической идентификации *Listeria spp.*

Артикул	Наименование	Фасовка
71640	Набор реагентов LISTERIA SYSTEM 18R	20 тестов

Описание

LISTERIA SYSTEM 18R - система с 18 лунками, которые содержат лиофилизированные биохимические субстраты для идентификации видов рода *Listeria*, выделенных на селективных или неселективных твердых средах.

Для идентификации в лунки инокулируют суспензию *Listeria spp.* и инкубирования при $36^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ в течение 18-24 часов. Микроорганизм идентифицирует с помощью цифровой кодировки, полученной путем хромогенной окраски нескольких биохимических тестов.

Использование

Набор реагентов LISTERIA SYSTEM 18 R позволяет за 18-24 часа идентифицировать штаммы *Listeria spp.*, выделенные на селективных и/или неселективных твердых питательных средах из образцов пищевых продуктов:

- *Listeria monocytogenes*
- *Listeria innocua*
- *Listeria grayi subsp. grayi*
- *Listeria grayi subsp. murrayi*
- *Listeria seeligeri*
- *Listeria welshimeri*
- *Listeria ivanovii*
- *Jonesia denitrificans*

Содержимое набора

Каждый набор содержит:

- 20 систем LISTERIA SYSTEM 18 R
- 20 флаконов с физ.раствором
- 20 дисков с ксилозой
- 20 дисков ABN
- 1 фл. с реагентом ABN (3 мл)
- 1 инструкция

Необходимые, но не поставляемые в комплекте реагенты:

- Реагент LISTERIA SYSTEM 18 R, Кат. № 80257 (альфа-нафтол, NaOH 40%, перекись водорода, метиловый красный, сульфаниловая кислота, альфа-нафтиламин, реактив Ковача и вазелиновое масло)
- Набор красителей по Граму, Кат. № 80293
- Различные материалы микробиологической лаборатории
- Вазелиновое масло, Кат. № 80278

Конфигурация системы

Конфигурация системы показана в таблице 1.

Таблица 1.

Лунка	Биохимическая идентификация
1-ONPG	Гидролиз орто-нитрофенил-β-D-галактопиранозидом (ONPG)
2-UR	Гидролиз мочевины
3- H₂S	Продукция сероводорода
4-IND	Продукция индола
5-RAF	Ферментация рафинозы
6-CAT	Продукция каталазы
7-MR	Продукция органической кислоты
8-ESC	Гидролиз эскулина
9-ABN	Гидролиз аминоксил-β-нафтиламида

10-GLU	Ферментация глюкозы
11-ARL	Ферментация арабитола
12-MAL	Ферментация мальтозы
13-RAM	Ферментация рамнозы
14-AMDM	Ферментация α -метил-D-маннозида
15-XYL	Ферментация ксилозы
16-MAN	Ферментация маннита
17-NIT	Восстановление нитратов и нитритов
18-VP	Продуцирование ацетона

Процедура теста

1) Приготовление суспензии микроорганизма

Убедитесь, что тестируемый штамм принадлежит к роду *Listeria*, оценив морфологию колоний и выполнив окрашивание по Граму.

- Открыть флакон с физиологическим раствором для микробиологического использования (входит в набор).
- Снять 2-3 одинаковые по морфологии, отдельно растущие колонии, выращенные на селективной или неселективной среде для изоляции *Listeria spp.*
- Колонии осторожно суспендировать в физиологическом растворе.

2) Инокуляция

- Вынуть систему из упаковки и довести ее до комнатной температуры.
- Поместить диск с ксилозой, входящий в набор, в лунку 15-XYL.
- Записать идентификационные данные исследуемого образца.
- Перенести 0,2 мл (4 капли) бактериальной суспензии в каждую лунку системы.
- Добавить в лунки 2-UR и 3-H₂S 2 капли вазелинового масла для микробиологического использования.
- Закрыть систему крышкой и инкубировать при 36°C $\pm$ 1°C в течение 18–24 часов.

3) После инкубации провести дополнительные тесты:

ABN тест

Поместить диск с ABN (входит в состав набора) в лунку 9-ABN и инкубировать систему при 36°C $\pm$ 1°C в течение следующих 4 часов. Добавить 2 капли реагента ABN (входит в состав набора) и наблюдать за наличием или отсутствием желтой окраски.

Появление желтого цвета указывает на присутствие *Listeria spp.*, но не *monocytogenes* (положительный тест).

Отсутствие желтой окраски может указывать на присутствие *Listeria monocytogenes* (отрицательный результат). Подтвердит наличие *Listeria monocytogenes* с помощью CAMP теста S.

Тест на индол

Добавить 3 капли реагента Ковача в лунку **4-IND**, подождать 1-2 минуты и наблюдать за появлением красно-розового кольца (положительный результат).

Тест на каталазу

Добавить 2 капли H₂O₂ в лунку **6-CAT**, подождать 1-2 минуты и наблюдать за появлением пузырьков газа (положительный результат).

Тест с метиловым красным

Добавить 2 капли реагента метилового красного в лунку **7-MR**, подождать 1-2 минуты и наблюдать за появлением красной окраски (положительный результат).

Нитратный тест

Добавить 1 каплю сульфаниловой кислоты и 1 каплю нафтиламина в лунку **17-NIT**, подождать 1-2 минуты. Наблюдать появление красно-оранжевой окраски (положительный результат).

VP тест

Добавить 2 капли альфа-нафтола и 1 каплю 40% NaOH в лунку **18-VP**, подождать 20 минут. Наблюдать за появлением красно-розового кольца (положительный результат).

Интерпретация результатов

В конце инкубации необходимо наблюдать за изменением цвета лунок. Интерпретировать результаты, используя Таблицу № 2. Сформировать 6-значный код, следуя инструкциям, из параграфа **Формирование числового кода**. Затем использовать Таблицу №3 для идентификации бактерий.

Таблица 2

Лунка	Биохимическая идентификация	Цвет лунки	
		Положительная реакция	Отрицательная реакция
1-ONPG	Гидролиз орто-нитрофенил-β-D-галактопиранозидом	Желтый	Бесцветный
2-UR	Гидролиз мочевины	Фуксия/красный	Желтый
3- H₂S	Продукция сероводорода	Черный	Желтый
4-IND	Продукция индола	Розовое кольцо	Желтый
5-RAF	Ферментация рафинозы	Желтый/золотисто-желтый	Оранжево-красный
6-CAT	Продукция каталазы	Наличие пузырей	Отсутствие пузырей
7-MR	Продукция органической кислоты	Розовый-красный	Желтый
8-ESC	Гидролиз эскулина	Черный	Желтый
9-ABN	Гидролиз аминоксил-β-нафтиламида	Желтый	Бесцветный
10-GLU	Ферментация глюкозы	Желтый/золотисто-желтый	Оранжево-красный
11-ARL	Ферментация арабитола	Желтый/золотисто-желтый	Оранжево-красный
12-MAL	Ферментация мальтозы	Желтый/золотисто-желтый	Оранжево-красный
13-RAM	Ферментация рамнозы	Желтый /золотисто-желтый	Оранжево-красный
14-AMDM	Ферментация α-метил-D-маннозида	Желтый /золотисто-желтый	Оранжево-красный
15-XYL	Ферментация ксилозы	Желтый/золотисто-желтый	Оранжево-красный
16-MAN	Ферментация маннита	Желтый/золотисто-желтый	Оранжево-красный
17-NIT	Восстановление нитратов и нитритов	Оранжево-красный	Желтый
18-VP	Продукция ацетона	Розовое кольцо	Желтый

Формирование числового кода

- Тесты разделены на 6 групп по три теста, каждая группа обозначается положительным значением 1,2,4.
 - Значение 1: первый положительный тест каждой группы (ONPG, IND, MR, GLU, RAM, MAN);
 - Значение 2: второй положительный тест каждой группы (UR, RAF, ESC, ARL, AMDM, NIT);
 - Значение 4: третий положительный тест каждой группы (H₂S, CAT, ABN, MAL, XYL, VP);
 - Значение 0: отрицательная реакция каждого теста.
- Путем сложения количества положительных реакций в каждой группе получается код из пяти цифр, который позволяет идентифицировать микроорганизм с помощью **Таблицы для идентификации**.

	Группа I			Группа II			Группа III			Группа IV				Группа V		Группа VI		
Лунка	ONPG	UR	H ₂ S	IND	RAF	CAT	MR	ESC	ABN	GLU	ARL	MAL	RAM	AMDM	XYL	MAN	NIT	VP
Полож.код	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2	4
Результат	-	-	-	-	-	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	-	-	+
Добавление		0			4			3			7			3			4	

Код: 043734

Идентификация: *Listeria monocytogenes*

СХЕМА БИОХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ

Микроорганизм	ONPG	UR	H ₂ S	IND	RAF	CAT	MR	ESC	ABN	GLU	ARL	MAL	RAM	AMDM	XIL	MAN	NIT	VP
<i>L.monocytogenes</i>	-	-	-	-	-	+	+	+	-	+	+	V	V	+	-	-	-	+
<i>L. innocua</i>	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	V	V	+	-	-	-	+
<i>L. ivanovii</i>	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	V	-	-	+	-	-	+
<i>L. seeligeri</i>	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	-	V	+	-	-	+
<i>L. welshimeri</i>	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	V	+	+	-	-	+
<i>L. grayi</i> sub. <i>grayi</i>	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	V	+	V	+	V	+	-	+
<i>L. grayi</i> sub. <i>murrayi</i>	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	V	+	V	+	+	+
<i>Jonesia</i> <i>denitrificans</i>	+	-	-	-	-	+	+	+	-	+	V	+	-	-	+	-	+	-

+ = положительная реакция

V = вариабельная реакция

- = отрицательная реакция

ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА

Таблица 4

Код	Идентификация	Бета-гемолиз	CAMP тест S	CAMP тест R
043324	<i>Listeria monocytogenes</i>	+	+	-
043334	<i>Listeria monocytogenes</i>	+	+	-
043724	<i>Listeria monocytogenes</i>	+	+	-
043734	<i>Listeria monocytogenes</i>	+	+	-
047324	<i>Listeria innocua</i>	-	-	-
047334	<i>Listeria innocua</i>	-	-	-
047344	<i>Listeria ivanovii</i>	+	-	+
047525	<i>Listeria grayi subsp.grayi</i>	-		
047535	<i>Listeria grayi subsp.grayi</i>	-		
047565	<i>Listeria grayi subsp.grayi</i>	-		
047575	<i>Listeria grayi subsp.grayi</i>	-		
047724	<i>Listeria innocua</i>	-		
047725	<i>Listeria grayi subsp.grayi</i>	-		
047727	<i>Listeria grayi subsp.murrayi</i>			
047734	<i>Listeria innocua</i>	-		
047735	<i>Listeria grayi subsp.grayi</i>	-		
047737	<i>Listeria grayi subsp.murrayi</i>			
047744	<i>Listeria ivanovii</i>	+	-	+
047744	<i>Listeria seeligeri</i>	+	+	-
047764	<i>Listeria seeligeri</i>	+	+	-
047764	<i>Listeria welshimeri</i>	-	-	
047765	<i>Listeria grayi subsp.grayi</i>	-	-	
047767	<i>Listeria grayi subsp.murrayi</i>			
047774	<i>Listeria welshimeri</i>	-		
047775	<i>Listeria grayi subsp.grayi</i>	-		
047777	<i>Listeria grayi subsp.murrayi</i>			
143542	<i>Jonesia denitrificans</i>			
143742	<i>Jonesia denitrificans</i>			

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Каждая партия **LISTERIA SYSTEM 18R** подвергается контролю качества с использованием следующих эталонных штаммов:

- *Listeria monocytogenes* ATCC 35152
- *Listeria grayi subsp. grayi* ATCC 25401
- *Listeria welshimeri* ATCC 35897
- *Listeria innocua* ATCC 33090
- *Listeria seeligeri* ATCC 35967
- *Listeria ivanovii* ATCC 19119

Возможные причины получения недействительных результатов

- Смешанные или контаминированные культуры.
- Не отвечающая требованиям стандартизация посевного материала.
- Штамм не принадлежит к роду *Listeria*.
- Использование просроченных систем и дополнительных реагентов.
- Неправильное выполнение процедуры.

Меры предосторожности

Набор реагентов **LISTERIA SYSTEM 18R** классифицируется как опасный согласно действующему законодательству, см. Паспорт безопасности для правильного использования. **LISTERIA SYSTEM 18R** должен использоваться в лаборатории обученным персоналом с использованием утвержденных асептических и безопасных методов работы с патогенными агентами.

Хранение

Хранить при температуре 2-8°C в оригинальной упаковке. Беречь от источников тепла и избегать резких перепадов температуры. В данных условиях продукт будет пригоден к использованию до истечения срока годности, указанного на этикетке. Не используйте после этой даты. Не используйте, если есть признаки порчи.

Утилизация используемого материала

После использования Набора реагентов **LISTERIA-SYSTEM 18R** и материала, который контактировал с образцом, необходимо все обезвредить и утилизировать в соответствии с методами, используемыми в лаборатории для обеззараживания и удаления потенциально зараженного материала.